PREGUNTA 5.- (2,5 puntos). Responda TODOS los apartados planteados.

EL ALUMINIO: UN METAL MULTIUSOS

El aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre. Se encuentra principalmente en la bauxita en forma de óxido de aluminio (Al_2O_3), junto a otros compuestos como el **óxido de titanio(IV)** y el **óxido de hierro(II)**. Para obtener aluminio metálico se extrae el Al_2O_3 de la bauxita (*Proceso Bayer*) y, a continuación, se obtiene aluminio metálico y oxígeno mediante electrólisis (*Proceso Hall-Héroult*). Este material es ligero, resistente a la corrosión y altamente versátil, lo que lo convierte en un material muy útil para la fabricación de papel de aluminio, latas de bebidas y en el sector aeroespacial, entre otros muchos usos.

El papel de aluminio usado para envolver alimentos es una lámina muy delgada de aluminio que en contacto con el O_2 del aire se oxida, formándose sobre su superficie una capa de óxido de aluminio, que actúa como barrera protectora frente a la corrosión. Además, el aluminio se puede oxidar en presencia de otras sustancias (ver Tabla).

Reacciones de oxidación del aluminio (no ajustadas)

$\mathrm{Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3}$
$\mathrm{Al + HCl \rightarrow \mathbf{AlCl_3} + H_2}$
$\mathrm{Al + H_2SO_4 \rightarrow \mathbf{Al_2(SO_4)_3} + H_2}$

Por otra parte, el $Al(OH)_3$ es un sólido poco soluble en agua (s= $1{,}72 \cdot 10^{-9}$ mol·L^{-1}, a 25 °C) y es el principio activo de un fármaco que se usa para neutralizar la acidez estomacal debida a los ácidos que contiene el estómago y que provocan sensación de ardor.

a) Ajuste la reacción molecular del aluminio con ácido sulfúrico por el método del ion-electrón. **(1 punto)**

b) Calcule el volumen de disolución acuosa de HCl 10^{-5} M necesario para neutralizar 5 L de una disolución acuosa saturada de $Al(OH)_3$ **(1 punto)**

c) Nombre o formule los cuatro compuestos que aparecen en negrita. **(0,5 puntos)**